সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 6.1: সরল সহসমীকরণ

অধ্যায় ৬: সরল সহসমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. নিচের কোন বিন্দুটি $x - 4y = 8$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) (1, −2) (খ) (0, −2)
(গ) (−2, 0) (ঘ) (0, −1)

২. নিচের কোন বিন্দুটি $-x - 2y = 9$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) (−3, −3) (খ) (−3, −2)
(গ) (−2, −3) (ঘ) (−1, −3)

৩. $-3x - y = 6, 5x + y = -10$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (সহজ)

(ক) (−2, 1) (খ) (0, −2)
(গ) (−2, 0) (ঘ) (2, 0)

৪. $5x - 6y = 74, -3x - 6y = 42$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (সহজ)

(ক) (−4, −9) (খ) (4, 9)
(গ) (4, −9) (ঘ) (−9, 4)

৫. $3x + 6y = 39, -3x - 5y = -37$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (সহজ)

(ক) (2, 9) (খ) (9, 2)
(গ) (9, −2) (ঘ) (−9, 2)

৬. $x + y = 22$ এবং $x - y = 0$ হলে $(x, y) =$ কত? (সহজ)

(ক) (22, 0) (খ) (12, 10)
(গ) (−11, −11) (ঘ) (11, 11)

৭. $-5x - y = 32, -5x - 5y = 20$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (সহজ)

(ক) (−7, 3) (খ) (3, −7)
(গ) (7, 3) (ঘ) (−7, −3)

৮. $-5x - 2y = 16, 3x + 6y = 0$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (সহজ)

(ক) (2, −4) (খ) (4, 2)
(গ) (−4, 2) (ঘ) (−4, −2)

৯. $x + y = -8$ এবং $x - y = -6$ হলে $(x, y) =$ কত? (সহজ)

(ক) (7, 1) (খ) (−1, −7)
(গ) (−7, −1) (ঘ) (−8, −6)

১০. নিচের কোন বিন্দুটি $-2x - 6y = -26$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) (2, 7) (খ) (7, 3)
(গ) (7, 2) (ঘ) (8, 2)

১১. নিচের কোন বিন্দুটি $-3x + 3y = -3$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) (2, 1) (খ) (2, 2)
(গ) (1, 2) (ঘ) (3, 1)

১২. নিচের কোন বিন্দুটি $-3x + 6y = 39$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) (4, −5) (খ) (−5, 5)
(গ) (−5, 4) (ঘ) (−4, 4)

১৩. $-x + 6y = 42, -3x + 3y = 21$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (মধ্যম)

(ক) (0, −7) (খ) (0, 7)
(গ) (7, 0) (ঘ) (1, 7)

১৪. $-6x - y = 31, 2x - 6y = 34$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (মধ্যম)

(ক) (−7, −4) (খ) (−4, 7)
(গ) (−4, −7) (ঘ) (4, −7)

১৫. নিচের কোন বিন্দুটি $3x - 3y = 30$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (মধ্যম)

(ক) (1, −9) (খ) (−9, 1)
(গ) (1, −8) (ঘ) (2, −9)

১৬. $-x - 5y = 21, 3x + y = 7$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (মধ্যম)

(ক) (4, 5) (খ) (4, −5)
(গ) (−5, 4) (ঘ) (−4, −5)

১৭. নিচের কোন বিন্দুটি $-x + 6y = 62$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (মধ্যম)

(ক) (−8, 9) (খ) (9, −8)
(গ) (−7, 9) (ঘ) (−8, 10)

১৮. $4x - 4y = 7$ এবং $12x - 12y = 5$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

(ক) দুটি সমাধান (খ) কোনো সমাধান নেই
(গ) অসংখ্য সমাধান (ঘ) একটিমাত্র সমাধান

১৯. $-6x + 2y = 6$ এবং $3x - 5y = -1$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

(ক) অসংখ্য সমাধান (খ) কোনো সমাধান নেই
(গ) একটিমাত্র সমাধান (ঘ) দুটি সমাধান

২০. নিচের কোন বিন্দুটি $2x + 6y = -24$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (মধ্যম)

(ক) (4, −5) (খ) (3, −4)
(গ) (−5, 3) (ঘ) (3, −5)

২১. নিচের কোন বিন্দুটি $-x - 5y = 41$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (মধ্যম)

(ক) (−5, −7) (খ) (−7, −6)
(গ) (−6, −7) (ঘ) (−6, −6)

২২. $x + y = -5$ এবং $x - y = 15$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) (−5, 15) (খ) (−10, 5)
(গ) (5, −10) (ঘ) (−5, 10)

২৩. $-2x + y = -15, -2x + 2y = -20$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (মধ্যম)

(ক) (−5, −5) (খ) (−5, 5)
(গ) (5, 5) (ঘ) (5, −5)

২৪. নিচের কোন বিন্দুটি $-5x + 4y = -17$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (মধ্যম)

(ক) (10, 7) (খ) (7, 9)
(গ) (9, 8) (ঘ) (9, 7)

২৫. নিচের কোন বিন্দুটি $6x + 2y = 60$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (মধ্যম)

(ক) (10, 3) (খ) (9, 3)
(গ) (9, 4) (ঘ) (3, 9)

২৬. নিচের কোন বিন্দুটি $5x - 4y = -44$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (মধ্যম)

(ক) (1, −8) (খ) (−8, 2)
(গ) (−7, 1) (ঘ) (−8, 1)

২৭. $-6x + y = -3$ এবং $-18x + 3y = 9$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

(ক) কোনো সমাধান নেই (খ) একটিমাত্র সমাধান
(গ) দুটি সমাধান (ঘ) অসংখ্য সমাধান

২৮. $3x + 3y = 0$ এবং $-6x - 6y = 5$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

(ক) অসংখ্য সমাধান (খ) দুটি সমাধান
(গ) একটিমাত্র সমাধান (ঘ) কোনো সমাধান নেই

২৯. $x + y = -7$ এবং $x - y = -17$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) (5, −12) (খ) (12, −5)
(গ) (−12, 5) (ঘ) (−7, −17)

৩০. $x + y = 6$ এবং $x - y = 18$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) (12, −6) (খ) (−6, 12)
(গ) (−12, 6) (ঘ) (6, 18)

৩১. $5x + 3y = 2$ এবং $5x - y = 9$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

(ক) একটিমাত্র সমাধান (খ) দুটি সমাধান
(গ) কোনো সমাধান নেই (ঘ) অসংখ্য সমাধান

৩২. নিচের কোন বিন্দুটি $-x - 3y = 2$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (মধ্যম)

(ক) (−8, 3) (খ) (−8, 2)
(গ) (−7, 2) (ঘ) (2, −8)

৩৩. $-3x + 5y = 13, x - 2y = -5$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (কঠিন)

(ক) (2, −1) (খ) (−1, −2)
(গ) (1, 2) (ঘ) (−1, 2)

৩৪. $-x - 5y = 4$ এবং $-2x - 10y = 3$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) কোনো সমাধান নেই (খ) একটিমাত্র সমাধান
(গ) দুটি সমাধান (ঘ) অসংখ্য সমাধান

৩৫. $x - 2y = 18, -x - y = 6$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (কঠিন)

(ক) (−2, −8) (খ) (2, 8)
(গ) (−8, 2) (ঘ) (2, −8)

৩৬. $-3x - 4y = -7$ এবং $-x - y = -5$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) একটিমাত্র সমাধান (খ) অসংখ্য সমাধান
(গ) দুটি সমাধান (ঘ) কোনো সমাধান নেই

৩৭. $3x + 2y = -3$ এবং $2x - 4y = 8$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) একটিমাত্র সমাধান (খ) দুটি সমাধান
(গ) কোনো সমাধান নেই (ঘ) অসংখ্য সমাধান

৩৮. $2x - 4y = 3$ এবং $2x + 5y = -7$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) কোনো সমাধান নেই (খ) দুটি সমাধান
(গ) অসংখ্য সমাধান (ঘ) একটিমাত্র সমাধান

৩৯. $2x - 4y = 8, x + 3y = -1$ সমীকরণজোটের সমাধান (x, y) কত? (কঠিন)

(ক) (2, 1) (খ) (−1, 2)
(গ) (2, −1) (ঘ) (−2, −1)

৪০. $6x - 6y = 7$ এবং $-12x + 12y = -14$ সমীকরণজোটের সমাধান সম্পর্কে কোনটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) কোনো সমাধান নেই
(খ) একটিমাত্র সমাধান
(গ) দুটি সমাধান
(ঘ) অসংখ্য সমাধান

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. গ	৫. খ	৬. ঘ	৭. ক	৮. গ	৯. গ	১০. গ
১১. ক	১২. গ	১৩. খ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. খ	১৭. ক	১৮. খ	১৯. গ	২০. ঘ
২১. গ	২২. গ	২৩. ঘ	২৪. ঘ	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. ক	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. ক
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. ঘ	৩৬. ক	৩৭. ক	৩৮. ঘ	৩৯. গ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (খ) (0, −2) — মান বসিয়ে যাচাই।

২. (ক) (−3, −3) — মান বসিয়ে যাচাই।

৩. (গ) (−2, 0) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

৪. (গ) (4, −9) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

৫. (খ) (9, 2) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

৬. (ঘ) (11, 11) — যোগ ও বিয়োগ করে।

৭. (ক) (−7, 3) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

৮. (গ) (−4, 2) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

৯. (গ) (−7, −1) — যোগ ও বিয়োগ করে।

১০. (গ) (7, 2) — মান বসিয়ে যাচাই।

১১. (ক) (2, 1) — মান বসিয়ে যাচাই।

১২. (গ) (−5, 4) — মান বসিয়ে যাচাই।

১৩. (খ) (0, 7) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

১৪. (গ) (−4, −7) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

১৫. (ক) (1, −9) — মান বসিয়ে যাচাই।

১৬. (খ) (4, −5) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

১৭. (ক) (−8, 9) — মান বসিয়ে যাচাই।

১৮. (খ) কোনো সমাধান নেই — সহগের অনুপাত তুলনা।

১৯. (গ) একটিমাত্র সমাধান — সহগের অনুপাত তুলনা।

২০. (ঘ) (3, −5) — মান বসিয়ে যাচাই।

২১. (গ) (−6, −7) — মান বসিয়ে যাচাই।

২২. (গ) (5, −10) — যোগ ও বিয়োগ করে।

২৩. (ঘ) (5, −5) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

২৪. (ঘ) (9, 7) — মান বসিয়ে যাচাই।

২৫. (খ) (9, 3) — মান বসিয়ে যাচাই।

২৬. (ঘ) (−8, 1) — মান বসিয়ে যাচাই।

২৭. (ক) কোনো সমাধান নেই — সহগের অনুপাত তুলনা।

২৮. (ঘ) কোনো সমাধান নেই — সহগের অনুপাত তুলনা।

২৯. (গ) (−12, 5) — যোগ ও বিয়োগ করে।

৩০. (ক) (12, −6) — যোগ ও বিয়োগ করে।

৩১. (ক) একটিমাত্র সমাধান — সহগের অনুপাত তুলনা।

৩২. (খ) (−8, 2) — মান বসিয়ে যাচাই।

৩৩. (ঘ) (−1, 2) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

৩৪. (ক) কোনো সমাধান নেই — সহগের অনুপাত তুলনা।

৩৫. (ঘ) (2, −8) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

৩৬. (ক) একটিমাত্র সমাধান — সহগের অনুপাত তুলনা।

৩৭. (ক) একটিমাত্র সমাধান — সহগের অনুপাত তুলনা।

৩৮. (ঘ) একটিমাত্র সমাধান — সহগের অনুপাত তুলনা।

৩৯. (গ) (2, −1) — অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।

৪০. (ঘ) অসংখ্য সমাধান — সহগের অনুপাত তুলনা।